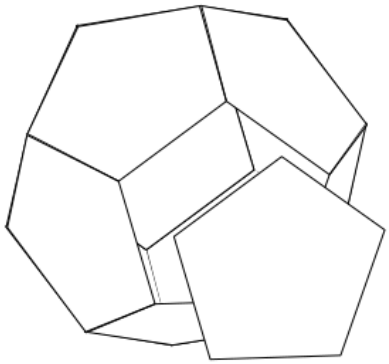
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS. CAF2.



La perfección de carácter consiste en esto: vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía y sin pretensiones – **Marco Aurelio**.

Números complejos

1. Considera los siguientes números complejos:

$$z_1 = 2 + 4i, \quad z_2 = -2 + 5i, \quad z_3 = -12 - 7i, \quad z_4 = 13 - 2i$$

   (a) Grafica los puntos en el plano complejo.

   (b) Calcula lo siguiente:

$$z_1 + z_2, \quad z_2 \cdot z_3, \quad |z_3|, \quad \arg(z_4), \quad \bar{z}_1, \quad \frac{z_4}{z_1}.$$

   (c) Encuentra la forma exponencial de z_3 y z_4; después utilizar estas expresiones para encontrar $z_3 z_4$.

   (d) Calcula z_4^{1232} utilizando la fórmula de De Moivre.

Matrices

2. Considera las siguientes matrices

   1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$$

2.
$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 13 \\ 1 & 0 & -14 \\ 1 & -2 & -9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -5 \\ -6 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

3.
$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & 7 \\ 1 & 1 & -14 & 0 \\ 13 & -2 & -9 & 1 \\ 17 & 1 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -12 & 12 & 22 \\ 0 & 1 & -15 & -13 \\ -4 & -1 & 4 & -2 \\ -7 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcular $A + B$, $9A$, B^T, AB, BA y B^2 (en el procedimiento seguir el orden visto en clase):

3. Considere las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 9 & -22 & 11 & 7 \\ 0 & 1 & -15 & -3 \\ -1 & -1 & 14 & -12 \\ -8 & 19 & 22 & -1 \end{pmatrix}$$

   (a) Calcular el determinante de cada matriz por el método de cofactores.

   (b) Calcular su inversa mediante el método de Gauss-Jordan.

4. Considere los siguientes sistemas de ecuaciones lineales

1.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - 4y = -7 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 2x - 5y = -11 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 11 \\ 4x - z = 3 \\ -3x + 5y + 2z = 4 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ -x + 2y + 2z = 9 \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 11 \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 10 \\ 3x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - 4x_2 + 2x_4 = -5 \\ 5x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 12 \end{cases}$$

   (a) Resolver los sistemas de ecuaciones por medio del método de Gauss.

   (b) Resolver los sistemas de ecuaciones 1, 2, 3 y 4 por la regla de Cramer.